

CCF-GESP C++二级

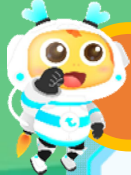
编程能力等级认证



第六课

ASCII 编码

01 ASCII编码



知识讲解

ASCII编码表

ASCII码值: 0~127

 **重点记忆:**

阿拉伯数字0: **48**

大写字母A: **65**

小写字母a: **97**

ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符
0	NUL	32	(space)	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	,	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	X	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	ETB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	/	124	
29	GS	61	=	93	]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~
31	US	63	?	95	_	127	DEL



真题解析

判断题

(样题) 汉字没有对应的ASCII码。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果 `a` 为 `char` 类型的变量, 下列哪个表达式可以正确判断"`a` 是数字"? (**A**)

- A. `'0' <= a && a <= '9'`
- B. `'1' <= a && a <= '0'`
- C. `'0' <= a <= '9'`
- D. `'1' <= a <= '0'`



知识讲解

字符与数字运算

字符类型数据可以像整数一样进行**运算**。

参与运算的实际上是字符的**ASCII码**，都是**整数**。

```
char a = 'A';  
cout << a+3 << endl;
```

68

```
char b = 'B';  
cout << b-2 << endl;
```

64

字符与整数之间进行运算的结果是**整数!!!**



真题解析

选择题

(2023年3月) 如果a是char类型的变量, 且a的值为'2', 则下列哪条语句执行后, a的值**不会**变为'3'? (**B**)

- A. `a=a+1;`
- B. `a+1;`
- C. `a=1+a;`
- D. `++a;`



真题解析

选择题

(2023年3月) 在下列代码的横线处填写(D), 可以使得输出是5。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int cnt=0;
    for(char ch='1'; ch<='9'; ch++){
        if(_____) //此处填入代码
            cnt++;
    }
    cout<<cnt<<endl;
    return 0;
}
```

- A. `ch<'5'`
- B. `ch>=5`
- C. `ch>='4'`
- D. `ch%2==1`



真题解析

判断题

(2023年6月) 如果a为char类型的变量, 且取值为大写字母'F', 则执行语句`a=a+1;`后, a的值会变为大写字母'G'。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果a为char类型的变量, 且a的值为'C' (已知'C'的ASCII码为67) 则执行cout<<(a+2);会输出(**D**)。

- A. E
- B. C+2
- C. C2
- D. 69



知识讲解

字符与字符运算

字符类型数据之间也可以进行**运算**。

参与运算的实际上也是字符的**ASCII码**，都是**整数**。

```
char c1 = 'c';  
char c2 = 'a';  
cout << c1-c2 << endl;  
cout << c1+c2 << endl;
```

2

196

字符与字符之间进行运算的结果也是**整数!!!**



真题解析

判断题

(2023年3月) 如果a为char类型的变量, 且取值为小写字母, 则执行语句`a=a-'a'+'A';`后, a的值会变为与原值对应的大写字母。

☒ 正确

错误 ☐

02 数据类型转换



知识讲解

自动数据类型转换

① 赋值运算时的自动转换：

```
int a='5';
```

```
cout<<a<<endl;
```

53

int类型

```
int b=3.125;
```

```
cout<<b <<endl;
```

3

int类型

```
char c=66;
```

```
cout<<c<<endl;
```

B

char类型

```
double d='A';
```

```
cout<<d<<endl;
```

65.0

double类型



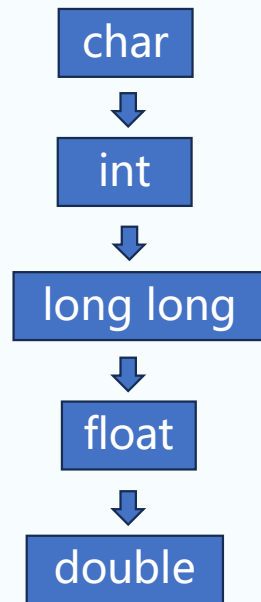
知识讲解

自动数据类型转换

② 算术运算时的自动转换：

```
int a=5;  
double b=3.14;  
cout<<a+b<<endl; 8.14 double类型  
char c='A';  
cout<<a+c<<endl; 70 int类型  
cout<<a+b+c<<endl; 73.14 double类型  
char s;  
s='A'+5;  
cout<<s<<endl; F char类型
```

转换规则：小类型向大类型转换





真题解析

判断题

(2023年3月) 表达式 $(10.0 / 2)$ 的计算结果为5.0, 且结果类型为double。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(2023年3月) 如果a、b、c和d都是int类型的变量, 则下列哪个表达式能够正确计算他们的平均值?(C)

- A. $(a+b+c+d)/4$
- B. $(a+b+c+d)\%4$
- C. $(a+b+c+d)/4.0$
- D. $(a+b+c+d)\%4.0$



真题解析

选择题

(2023年6月) 下列关于C++语言的叙述, 正确的是?(B)

- A. char类型变量不能赋值给int类型的变量。
- B. 两个int类型变量相乘, 计算结果还是int类型。
- C. 计算两个int类型变量相乘时, 如果乘积超出了int类型的取值范围, 程序会报错崩溃。
- D. 计算两个double类型变量相除时, 如果除数的值为0.0, 程序会报错崩溃。



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果用两个int类型的变量a和b分别表达平行四边形的两条边长, 用int类型的变量h表达a边对应的高, 则下列哪个表达式**不能**用来计算b边对应的高?(A)

- A. $a/b*(0.0+h)$
- B. $(0.0+a*h)/b$
- C. $a*h/(b+0.0)$
- D. $(a+0.0)*h/b$



真题解析

判断题

(2023年9月) C++表达式 $7.8 / 2$ 的值为 3.9，类型为float。

☐ 正确

错误 ☒



知识讲解

强制数据类型转换

强制数据类型转换格式一：(数据类型) 变量

//将变量a的值转化为char类型

```
int a=65;
```

```
cout<<(char) a<<endl;
```

A

//将数值65转化为char类型

```
cout<<(char) 65<<endl;
```

A

强制数据类型转换格式二：数据类型 (变量或表达式)

//将变量a的值转化为char类型

```
int a=65;
```

```
cout<<char (a)<<endl;
```

A

//将表达式a+b的结果转化为char类型

```
int b=1;
```

```
cout<<char (a+b)<<endl;
```

B



真题解析

判断题

(2023年6月) 如果a是double类型的变量, 而且值为3.5, 则表达式 $a*10$ 的计算结果为35, 且结果类型为int。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果a为int类型的变量, b为char类型的变量, 则下列哪个语句**不符合**C++语法(**D**)。

- A. `a=a+1.0;`
- B. `a=(int)(b-'0');`
- C. `b=(char)(a+'0')。`
- D. `(int)b=a;`



真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写(D), 使得输出是9。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    char a='3', b='6';
    cout<<_____;//此处填入代码
    return 0;
}
```

- A. (a+b)
- B. (a+b-'0')
- C. (char)(a+b)
- D. (char)(a+b-'0')



真题解析

选择题

(2023年9月) C++表达式 $\text{int}(-123.123 / 10)$ 的值是(D)。

- A. -124
- B. -123
- C. -13
- D. -12



课堂练习

变换密码

【问题描述】

一密码变换规则如下：一个正整数对应一个字符；

如果该数**对123取余**的值在**97-122**范围，将余数作为变换后字符密码的ASCII码，此时变换后的字符密码为**小写字母**；

如果变换不了小写字母，将该数**对91取余**，若余数在**65-90**范围，依旧将余数作为变换后字符密码的ASCII码，此时变换后的字符密码为**大写字母**；

如果变换不了大小写字母，直接变换为"*"。

输入一个正整数，输出变换后的字符。

【输入描述】

输入一个正整数 $n(1 \leq n \leq 1000)$ ，表示原始密码。

【输出描述】

输出变换后的密码。

【输入样例】

42

$$97 \leq 42 \% 123 \leq 122$$



【输出样例】

$$65 \leq 42 \% 91 \leq 90$$



*



课堂练习

思路分析

- 1、创建变量n保存整数密码。

```
int n;  
cin >> n;
```

- 2、将**整数**密码变换成**字符**密码。

变换规则：

如果 $97 \leq (n \% 123) \leq 122$

变换后字符密码的ASCII码： $n \% 123$;

否则如果 $65 \leq (n \% 91) \leq 90$

变换后字符密码的ASCII码： $n \% 91$;

否则 变换为 "*"



课堂练习

思路分析

2、将**整数**密码变换成**字符**密码。

```
char b; //存储字符密码
if(n%123>=97&& n%123<=122)
    b=n%123;
else if(n%91>=65&& n%91<=90)
    b=n%91;
else
    b='*';
cout<<b;
```

变换规则:

如果 $97 \leq (n\%123) \leq 122$

变换后字符密码的ASCII码: $n\%123$;

否则如果 $65 \leq (n\%91) \leq 90$

变换后字符密码的ASCII码: $n\%91$;

否则 变换为"*"



课堂练习

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin >> n;
    char b;
    if(n%123 >= 97 && n%123 <= 122)
        b = n%123;
    else if(n%91 >= 65 && n%91 <= 90)
        b = n%91;
    else
        b = '*';
    cout << b;
    return 0;
}
```